21 ADRESY FAP, LAP

21.1 FYZICKÁ ADRESA PAMĚTI

- FAP označuje skutečné adresy ve vnitřní (operační) paměti počítače
- Rozsah tohoto fyzického prostoru je dán hardwarovou architekturou počítače, konkrétně počtem bitů vnější adresní sběrnice
- Skutečná fyzická velikost nainstalované vnitřní paměti bývá obvykle menší, než je maximální možný rozsah FAP

21.2 LOGICKÁ ADRESA PAMĚTI

- LAP je adresa hypotetické paměti, kterou „vidí“ uživatel a se kterou pracují běžící programy
- Obsah tohoto logického prostoru může být:
  - momentálně uložen ve fyzické paměti
  - může být dočasně odložen na vnější paměti (např. na pevném disku)
- Může dojít k situaci, kdy obsah LAPu ještě vůbec nebyl použit, a fyzicky tedy neexistuje
- Rozsah LAP je vymezen architekturou samotného procesoru (šířkou dat čili počtem bitů vnitřní adresní sběrnice)

21.3 VZTAH FAP – LAP

- Zatímco aplikační programy pracují výhradně s logickými adresami (v LAP), pro reálný běh procesu a instrukcí musí být data a kód zavedeny do skutečné operační paměti (FAP)
- Vztah mezi těmito dvěma prostory je tedy dán mechanismem neustálého překladu (mapování) z logického do fyzického prostoru:

21.3.1 DYNAMICKÝ PŘEKLAD

- V moderních systémech se mohou procesy v paměti dynamicky přesouvat nebo odkládat na disk
- Není proto možné provázat logické adresy s fyzickými natrvalo už při překladu programu
- Vázání adres se posouvá až na dobu běhu procesu, kdy se adresy LAP a FAP reálně liší a dochází k tzv. dynamickému překladu adres (DAT – Dynamic Address Translation)

21.3.2 HARDWAROVÁ PODPORA

- Tento převod (zobrazení) z LAP do dostupného FAP musí být z důvodu rychlosti a bezpečnosti realizován hardwarově pomocí speciální jednotky MMU (Memory Management Unit)

21.3.3 NESPOJITOST V PAMĚTI

- Zásadním aspektem vztahu mezi LAP a FAP je, že souvislý logický prostor (LAP) jednoho procesu se zpravidla nezobrazuje do jediné souvislé oblasti ve FAP
- Například při využití techniky stránkování se souvislý LAP rozdělí na logické stránky, které se zmapují do zcela nesouvislých (roztroušených) volných rámců v rámci FAP
- Programu (díky LAP) je tak vytvořena užitečná iluze, že má k dispozici velkou a souvislou paměť